

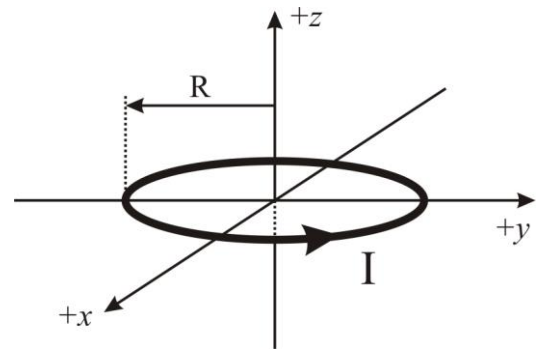
Segundo Parcial	FISICA 2	21/10/15				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	4	NOTA
Matrícula:	Carrera:					
Hojas entregadas (incluyendo esta):		Aula:				

1) En la figura de la derecha se muestra un anillo conductor de radio “R” por el cual circula una corriente “I” constante. El anillo está enteramente contenido en el plano x-y (horizontal).

a) Calcule el valor del *Campo Densidad de Flujo Magnético* en el centro, es decir $\vec{B}(0,0,0)$.

b) Calcule el momento dipolar magnético $\vec{m}$.

c) Defina dirección y sentido de un campo magnético externo que sea capaz de rotar este anillo para que quede contenido enteramente en el plano x-z y con la condición que $\vec{m}$ solo tenga componente en el sentido positivo del eje y.



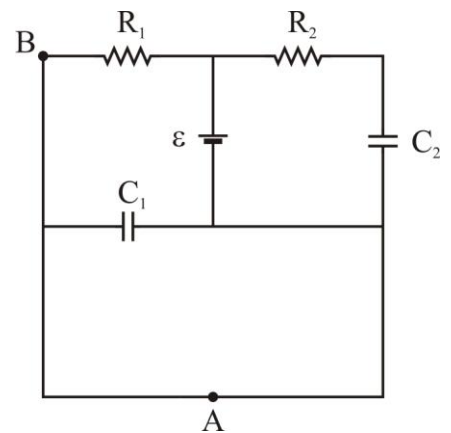
2) a) Plantee el sistema de ecuaciones que resuelva el circuito eléctrico adjunto y resuélvalo para determinar todas las corrientes del mismo.

b) Calcule la diferencia de potencial entre “B” y “A”, es decir $V_B - V_A$.

c) Calcule las cargas almacenadas en C_1 y C_2 .

d) Calcule la potencia que se disipa sobre cada resistencia R_1 y R_2 y la potencia entregada por la fem ε al circuito.

e) Calcule la energía almacenada en cada capacitor C_1 y C_2 . ¿De dónde proviene dicha energía?



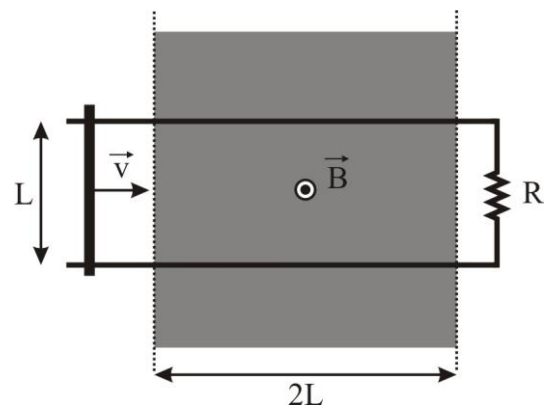
Datos del circuito: $\varepsilon = 12 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10 \text{ } \Omega$; $C_1 = 1 \text{ mF}$, $C_2 = 10 \text{ } \mu\text{F}$.

3) Una varilla conductora de largo “L” se desliza sobre dos alambres del mismo material que cierran un circuito real al unirse con una resistencia de valor $R = 1,2 \text{ } \Omega$. En su camino, la varilla atraviesa una zona del espacio en la que existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* transversal, uniforme y constante en el tiempo de largo “2L” y ancho suficientemente extenso, por lo que puede despreciar efectos de borde (zona grisada). La varilla se mueve libremente con una velocidad constante inmediatamente antes de ingresar a la zona gris.

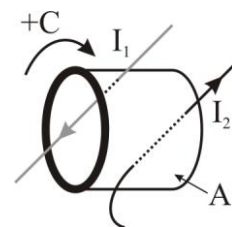
a) ¿Qué fuerza se debe aplicar en la barra, en módulo, dirección y sentido, para que una vez dentro de la zona grisada continúe avanzando con la misma velocidad inicial “ $\vec{v}$ ”?

b) ¿Cuál es la energía total disipada en la resistencia “R” luego de que la barra atraviesa toda el área grisada.

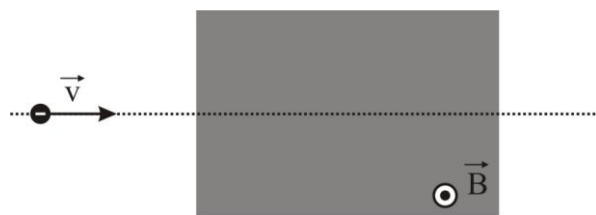
Datos adicionales: $\vec{B} = 1,2 \text{ T}$; $L = 10 \text{ cm}$; $\vec{v} = 0,5 \text{ m/s}$. Espesor de la barra despreciable.



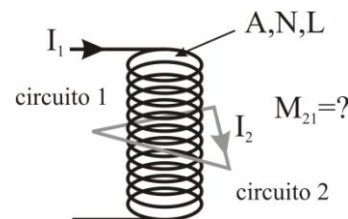
4) a) Escriba la *Ley de Ampère* y luego úsela en el caso que se muestra a la derecha. Es un camino cerrado “C” circulado como se muestra que tiene una superficie abierta “A” hacia la derecha. I_1 e I_2 son corrientes eléctricas continuas a través de sendos conductores.



b) Un electrón se desplaza hacia la derecha con una velocidad constante “ $\vec{v}$ ” y atraviesa una zona en la que existe un campo magnético saliente a la hoja, uniforme y constante. Proponga una solución para que ésta carga mantenga su trayectoria rectilínea al atravesar la zona. Asuma: que el campo magnético no puede eliminarse.

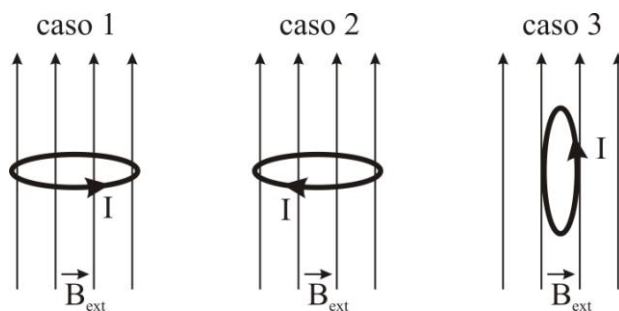


c) Un solenoide y una espira triangular están ubicados en el espacio como se muestra. Calcule la inductancia mutua entre la espira triangular y el solenoide es decir “ M_{21} ”. ¿Cuánto valdrá “ M_{21} ” si la corriente por la espira triangular se anula?



d) ¿En cuál de los casos mostrados a la derecha la espira experimenta un torque “ τ ” NULO y ESTABLE, es decir: que ante pequeñas perturbaciones del medio, como por ejemplo vibraciones, se mantiene nulo.

Aclaración: la espira es la misma en cada uno de los casos, así como el campo magnético y la corriente “ I ” que son constantes. Justifique su elección.



e) ¿En cuál de los casos la *fem* entrega energía al circuito?

